Trần Minh Đức

tranminhduc230204@gmail.com • +84 944 985 501 • github.com/tmduc23

HỌC VẤN

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) — Hà Nội, Việt Nam
Cử nhân ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa — Dự kiến tốt nghiệp 07/2026
Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi (GPA: 3.35/4.0)

Trường THPT Giao Thủy — Ninh Bình, Việt Nam
Á khoa, Khối Toán–Vật lý–Tiếng Anh (A1) · GPA: 9.0/10 — Tốt nghiệp 07/2022

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ lập trình: Python (PyTorch, NumPy, OpenCV, scikit-learn), MATLAB, LaTeX
Học sâu: Phân đoạn ảnh y tế với các biến thể U-Net; kiến trúc kết hợp CNN–Transformer–Mamba
Công cụ và nền tảng: Git, Docker, Google Colab, Kaggle (tính toán GPU), Linux
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, TOEIC 875 (Nghe: 450, Đọc: 425)

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

- **Giải Nhì, Bảo vệ đồ án tốt nghiệp** — Đại học Bách khoa Hà Nội, 2026
- **Á khoa, Khối Toán–Vật lý–Tiếng Anh** — Trường THPT Giao Thủy, 2022
- **Giải Ba, Kỳ thi học sinh giỏi Hóa học cấp tỉnh** — Trường THPT Giao Thủy, 2021

KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU

Lab nghiên cứu Xử lý ảnh và Phân tích tín hiệu (IPSAL), HUST — Hà Nội, Việt Nam
Sinh viên nghiên cứu — 05/2025–Hiện tại

Phân đoạn ảnh y tế có giám sát

- Đề xuất MFBF-Net, một mô hình CNN–Mamba–Transformer nhẹ dành cho bài toán phân đoạn tổn thương trên ảnh siêu âm vú.
- Thiết kế các mô-đun FMPA, DMBF và PMAA mới nhằm hợp nhất hiệu quả đặc trưng đa tỷ lệ và mô hình hóa các mối phụ thuộc dài hạn.
- Tối ưu độ phức tạp của mô hình xuống còn 1.87 triệu tham số và 2.71 GFLOPs, đồng thời đạt hiệu suất phân đoạn tiên tiến.
- Đạt 82.62% DSC và 74.23% IoU trên tập dữ liệu BUSI; đạt 86.91% DSC và 78.45% IoU trên tập dữ liệu UDIAT, vượt trội so với các phương pháp gần đây dựa trên CNN, Transformer và Mamba.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Trần Minh Đức, Nguyễn Quang Huy, Trần Thị Thảo, Phạm Văn Trường. "Efficient Multi-Scale Feature Fusion via Mamba-Based Attention for Breast Ultrasound Lesion Segmentation."Đã được chấp nhận công bố tại Hội nghị quốc tế GTSD 2026.